

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

(Concours type A (Mars 2011))

Exercice 1

En démographie le taux de mortalité entre les âges x et $x + a$ (où a est l'amplitude de classe) et le quotient de mortalité pour une génération entre les anniversaires x et $x + a$ sont respectivement définis par les relations ci-après :

$${}^aT_x = \frac{d(x, x+a)}{\frac{S_x + S_{x+a}}{2}} \quad (1) \quad \text{et} \quad {}^aQ_x = \frac{d(x, x+a)}{S_x} \quad (2)$$

où $d(x, x+a) = S_x - S_{x+a}$ représente les décès entre x et $x+a$ et S_x les survivant à l'âge x .

Établir :

1. D'une part une relation qui permet à partir des taux, d'estimer les quotients ?
2. D'autre part une relation qui permet à partir des quotients, d'estimer les taux ?

Exercice 2

1. Quel est le développement limité de la fonction $f(x) = (1+x)^n$.
2. Application numérique : on suppose que $n = -1$ indiquer les développements limités des fonction $f(x)$ et $f(-x)$.
3. En déduire les développements limités des fonctions $g(x) = \ln(x+1)$ et $h(x) = \ln(x-1)$.

Exercice 3

On considère la fonction définie dans $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(-1) = 0 \\ f(x) = \frac{x^2}{x+1} e^{\frac{1}{x+1}} \quad \text{si } x \neq -1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f en -1 .
2. Étudier les variations de la fonction f .
3. Construire la courbe représentative (C) de f dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé.

Exercice 4

En remplaçant successivement par $0, 1, 2, \dots, n$ dans l'identité :

$$(p+1)^3 = p^3 + 3p^2 + 3p + 1.$$

En additionnant member à member les inégalités obtenues calculer en fonction de n :

1. La somme des carrés des n premiers nombres naturels.
2. La somme des cubes des n premiers nombres naturels.
3. Application : on considère la suite u_n définie par son premier terme u_0 et par la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 3n^3 - n^2 + 5$

Calculer u_{n+1} en fonction de n et de u_0 .

Exercice 5

1. Une relation du type $y = ab^{\sqrt{x}}$ existe entre les variables x et y . Déterminer les valeurs de a et de b telles que $y = 289$ quand $x = 12$ et $y = 573$ quand $x = 27$. Estimer la valeur de y pour $x = 37$.
2. Une relation du type $y = 1 + (bx)^a$ existe entre les variables x et y telle que, $x = 1, y = 5$ et, pour $x = 3, y = 1, 7$. Estimer la valeur de y pour $x = 2$.
3. Représenter dans un repère orthonormé les courbes des variations des deux fonction f et g définies par :

$$f(x) = 0,5 - x^2 \quad \text{et} \quad g(x) = x^2 - 2x - 1$$

4. Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

Exercice 6

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Déterminer la matrice N de $M_3(\mathbb{R})$ telle que $A = 2I_3 + N$.
2. Calculer N^2 et N^3 . Que conclure sur la matrice A .

Exercice 7

On pose pour tout entier naturel $n \geq 0$: $P_n(x)x^{2n+1} + x - 1$.

1. Montrer que P_n admet une unique solution notée u_n .
2. Montrer que $0 < u_n < 1$.
3. Comparer $P_{n+1}(u_{n+1})$ et $P_n(u_{n+1})$

4. En déduire que la suite (u_n) est croissante et convergente.
5. On note λ sa limite, montrer que $\lambda = 1$.

CONCOURS IFORD (Mars 2011) : CORRIGÉE ÉPREUVE MATHÉMATIQUES
type A

Exercice 1

1. Relation d'estimation des quotients à partir des taux

$${}^aQ_x = \frac{2 {}^aT_x}{2 + {}^aT_x} \quad (1)$$

2. En résolvant l'inégalité (1) par rapport à aT_x on obtient

$${}^aT_x = \frac{2 {}^aQ_x}{2 - {}^aQ_x} \quad (2)$$

Exercice 2

1. Développement limité de la fonction $f(x) = (1+x)^n$.

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)x^2}{2} + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{p!}x^p + \varepsilon(x^p)$$

2. Application numérique :

$$f(x) = \frac{1}{x+1} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^p x^p + \varepsilon(x^p)$$

$$f(-x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^p + \varepsilon(x^p)$$

3. En déduisons les développements limités des fonctions $g(x) = \ln(x+1)$ et $h(x) = \ln(x-1)$.

$$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{p-1} \frac{x^p}{p} + \varepsilon(x^p)$$

puis

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^p}{p} + \varepsilon(x^p).$$

Exercice 3

1. Étudions la continuité et la dérivabilité de la fonction f en -1 .

Continuité de f en -1 quand $x \rightarrow -1^-$, $\frac{1}{x+1} \rightarrow -\infty$ donc $e^{\frac{1}{x+1}} \rightarrow 0$.

$$x^2 \frac{1}{x+1} e^{\frac{1}{x+1}} \rightarrow 0$$

quant $x \rightarrow -1^+$, $\frac{1}{x+1} \rightarrow +\infty$, donc $e^{\frac{1}{x+1}} \rightarrow +\infty$;

La fonction n'est pas continue en -1 mais elle est continue à gauche en ce point.

Dérivabilité de f en -1 : Nous avons étudié la dérivabilité de f à gauche en -1 , c'est-à-dire la limite, quand x tend vers -1 par valeurs inférieures de $\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1}$.